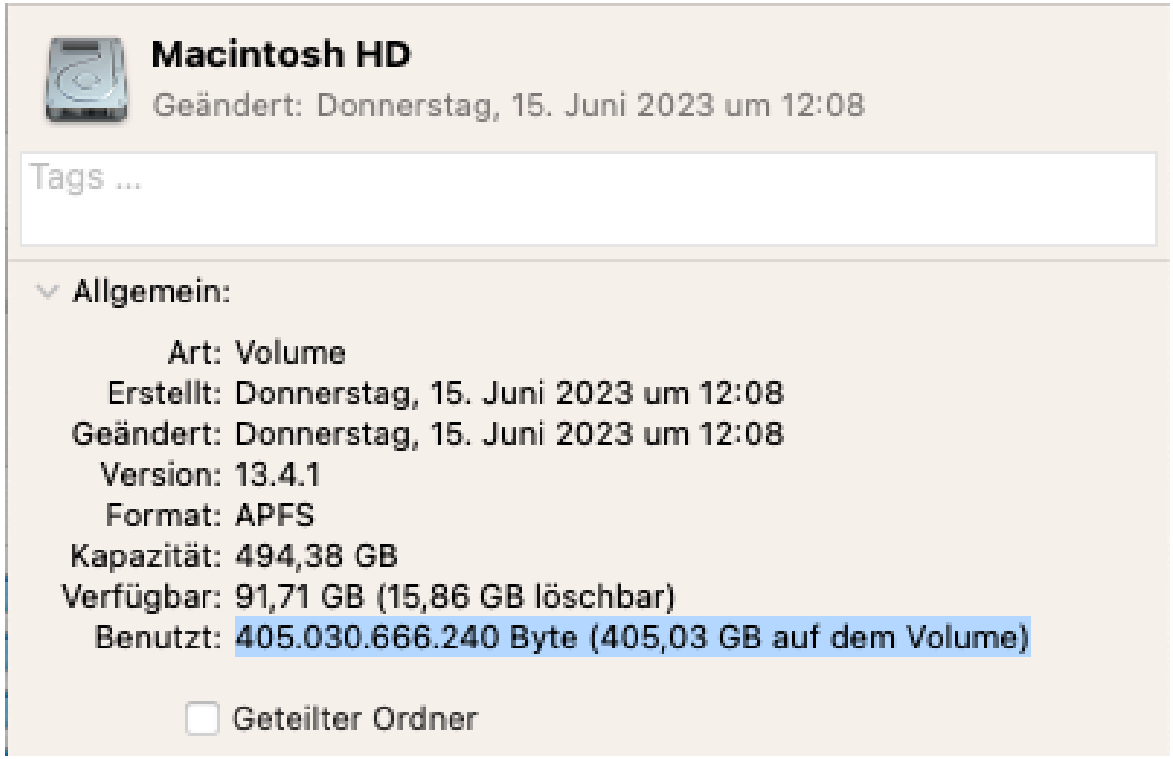
Binär – Dezimalpräfix: Übersicht

- Anwendungsbeispiel aus der Praxis
- Übersicht Dezimal- und Binär-Präfixe
- Umrechnung

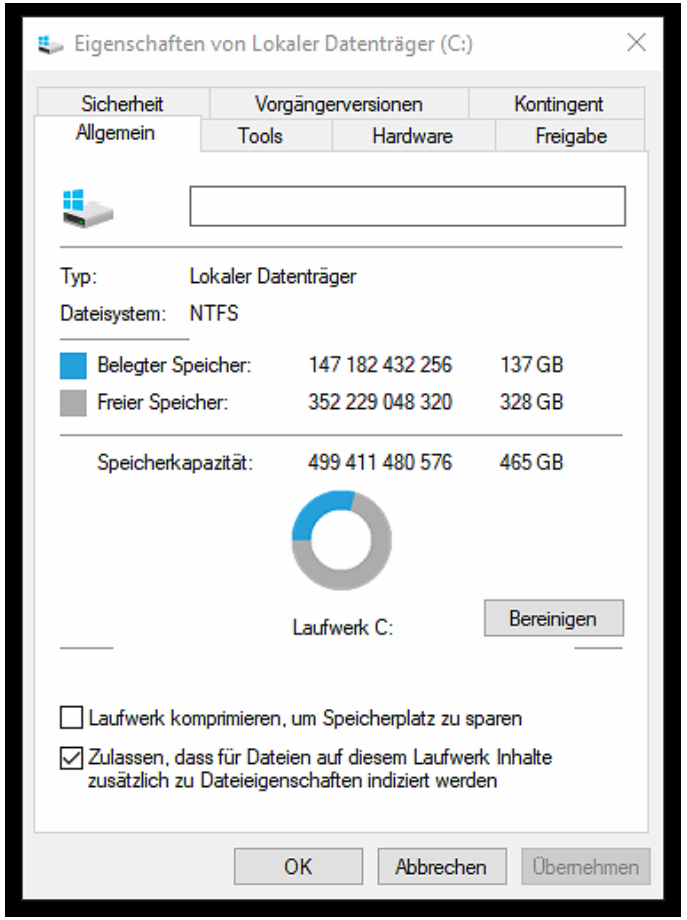
Darstellung am Computer - gleiche Plattengröße …

macOS Ventura 13.4.1



Dezimalpräfix (494 GB)

Windows 11



Binärpräfix 465GB
(eigentlich GiB …)

Speicherangabe Windows



Geschichte

- Bis 1996 wurden Dezimalpräfixe zur Bezeichnung von Zweierpotenzen in der IT verwendet
- 1 Kilobyte = 1kB = 1024 Byte (=2^{10} Byte)
- SI-Einheit: Kilo = 1000 (10^3)
- Verwirrung und Ungenauigkeit …

➢ Einführung der Binärpräfixe – KiBiByte, MeBiByte, GibiByte, ….

Dezimal / Binär - PRÄFIX

Dezimal		Faktor	
Kilobyte	KB	10^3	Byte
Megabyte	MB	10^6	Byte
Gigabyte	GB	10^9	Byte
Terabyte	TB	10^{12}	Byte
Petabyte	PB	10^{15}	Byte
Exabyte	EB	10^{18}	Byte
Zettabyte	ZB	10^{21}	Byte
Yottabyte	YB	10^{24}	Byte

Binär		Faktor	
Kibibyte	KiB	2^{10}	Byte
Mebibyte	MiB	2^{20}	Byte
Gibibyte	GiB	2^{30}	Byte
Tebibyte	TiB	2^{40}	Byte
Pebibyte	PiB	2^{50}	Byte
Exbibyte	EiB	2^{60}	Byte
Zebibyte	ZiB	2^{70}	Byte
Yobibyte	YiB	2^{80}	Byte

Umrechnungs-Formel

Umrechnung =

Beispiel:

- Geg: 125 TB (=Dezimal-Präfix)
- Ges: Tebibyte (TiB) (=Binärpräfix)

• Eigenfaktor (Dezimalpräfix):	
• Fremdfaktor (Binärpräfix):	

Lösungsweg:

Dezimal		Faktor	
Kilobyte	KB	10^3	Byte
Megabyte	MB	10^6	Byte
Gigabyte	GB	10^9	Byte
Terabyte	TB	10^{12}	Byte
Petabyte	PB	10^{15}	Byte
Exabyte	EB	10^{18}	Byte
Zettabyte	ZB	10^{21}	Byte
Yottabyte	YB	10^{24}	Byte

Binär		Faktor	
Kibibyte	KiB	2^{10}	Byte
Mebibyte	MiB	2^{20}	Byte
Gibibyte	GiB	2^{30}	Byte
Tebibyte	TiB	2^{40}	Byte
Pebibyte	PiB	2^{50}	Byte
Exbibyte	EiB	2^{60}	Byte
Zebibyte	ZiB	2^{70}	Byte
Yobibyte	YiB	2^{80}	Byte

- Geg: 125 TB
- Ges: Tebibyte (TiB) => Binärpräfix

Formel: $\text{Zahl} * \frac{Eigenfaktor}{Fremdfaktor}$

Umrechnung =

=

Übungen Dezimal- in Binärpräfix

a. 137GB in GiB
b. 236GiB in GB
c. 45,43GB in GiB
d. 15340MB + 34,42GB + 0,9TB in GiB
e. 1,44MB + 720kB in MiB

Lösungen

Übungen Binär- in Dezimalpräfix

a. 45,43GiB in GB
b. 15340MiB + 34,42GiB + 0,9TiB in GB
c. 1,44MiB + 720kiB in MB

Lösungen

Gemischte Übungen

a. 5445,43 GiB + 938,72GB in TB
b. 15340MiB + 34,42GB + 0,9TiB in GB
c. 1984,44MB + 14720kiB in MB

Lösungen

Weitere Übungen
- Umrechnung in Binärpräfix

- 512 kB
- 2,5 TB
- 8 MB
- 300 GB
- 80 kB
- 217,25 MB
- 124,17 GB
- 0,587 TB

Weitere Übungen
- Umrechnung in Dezimalpräfix

- 4 TiB
- 512 KiB
- 0,587 TiB
- 4,27 GiB
- 80 MiB
- 0,893 TiB
- 1000 KiB
- 17,45 MiB